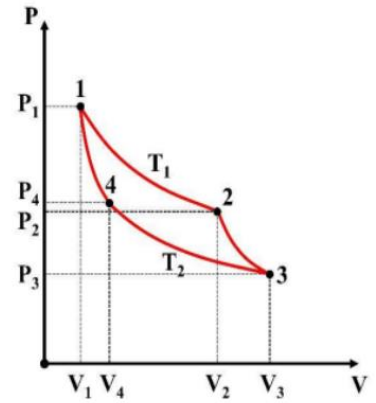


Bài tập chương 6 & 7

6.1. Một khối khí O_2 (xem như khí lý tưởng) thực hiện một chu trình như hình, trong đó (1-2) là quá trình đẳng nhiệt tại nhiệt độ $T_1 = 400K$, (2-3) là quá trình đoạn nhiệt, (3-4) là quá trình đẳng nhiệt tại nhiệt độ T_2 và (4-1) là hai quá trình đoạn nhiệt.

Cho biết: $V_1 = 0,002 \text{ m}^3$, $P_1 = 7,07 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $V_2 = 0,005 \text{ m}^3$, $V_3 = 0,008 \text{ m}^3$. Khối lượng 1kmol phân tử O_2 $\mu_{O_2} = 32 \text{ kg/kmol}$. Hằng số khí lý tưởng $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ (J/(kmol.K))}$. Bậc tự do của phân tử O_2 $i = 5$.

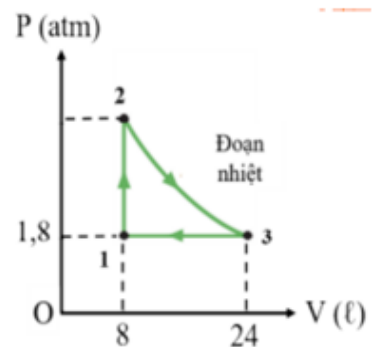
- Tính P_2 , T_2 , P_3 , P_4 , V_4 .
- Tính công mà khối khí trao đổi trong từng quá trình và trong cả chu trình
- Nhiệt mà khối khí nhận được hay tỏa ra trong từng quá trình đẳng nhiệt.
- Tính hiệu suất của chu trình.



6.2. Hình bên biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của 0,6 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Biết quá trình từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là quá trình đoạn nhiệt.

- Tính áp suất của chất khí ở trạng thái (2) và nhiệt độ ở trạng thái (1) và (3).
- Tính công của chất khí sinh ra trong toàn bộ chu trình
- Tính nhiệt lượng chất khí nhận được hoặc tỏa ra trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nếu hoạt động theo chu trình trên.

Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$; $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$.

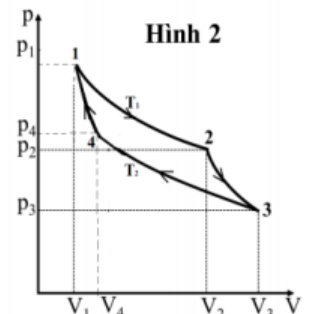


6.3 Người ta thực hiện biến đổi 1 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử ($i=3$) theo một chu trình gồm 3 quá trình: quá trình (1-2) là quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp và quá trình (3-1) là quá trình đẳng tích. Cho biết trạng thái (1), áp suất khối khí là $P_1 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và thể tích khối khí là $V_1 = 1 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (2), khối khí có áp suất P_2 và thể tích $V_2 = 8 \text{ m}^3$. Tại trạng thái (3), khối khí có áp suất P_3 và thể tích V_3 .

- Vẽ chu trình biến đổi của khối khí trên mặt phẳng (P,V).
- Tính nhiệt lượng khối khí nhận được và tỏa ra trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của chu trình.

6.4 Một khối khí O_2 thực hiện một chu trình thuận nghịch, trong đó (1-2) và (3-4) là hai quá trình đẳng nhiệt ứng với các nhiệt độ T_1 và T_2 , quá trình (2-3) và (4-1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho $T_1 = 400K$, $V_1 = 2 \text{ L}$, $V_2 = 5 \text{ L}$, $V_3 = 8 \text{ L}$, $P_1 = 7 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$.

- Tìm P_2 , T_2 , P_3 , P_4 ứng với các trạng thái (1), (2), (3) và (4).
- Cho biết quá trình nào khí nhận hoặc sinh công bằng bao nhiêu? Trong cả chu trình khí hay sinh công.
- Tính hiệu suất của chu trình.



6.5 Một khối khí lý tưởng (phân tử khí có bậc tự do i) thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình (1-2) là quá trình giãn nở đẳng áp, quá trình (2-3) là quá trình dẫn nở đoạn nhiệt và quá trình (3-1) là quá trình nén đẳng nhiệt. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (2) lần lượt là $t_1 = 27^\circ\text{C}$ và $t_2 = 327^\circ\text{C}$, và tỉ số $V_3/V_1 = 16$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (P,V)

b) Tìm bậc tự do i của phân tử khí

c) Tính hiệu suất của chu trình

6.6 Một khối khí nitơ (xem như khí lí tưởng) có khối lượng $m=1$ (kg) và bậc tự do $i=5$ thực hiện chu trình thuận nghịch. Trong đó, quá trình (1-2) là đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là đẳng áp và quá trình (3-1) là đẳng tích. Nhiệt độ của chất khí ở các trạng thái (1), (2), (3) lần lượt là $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 400\text{K}$, $T_3 = 1200\text{K}$.

a) Vẽ sơ đồ chu trình trong mặt phẳng (P,V)

b) Tính nhiệt lượng mà chất khí nhận hoặc sinh trong từng quá trình và tổng nhiệt lượng mà chất khí trao đổi trong cả chu trình.

c) Tính hiệu suất của chu trình.

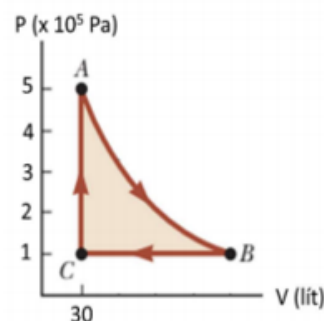
Cho biết $R = 8,31 \cdot 10^3$ (J/kmol K)

6.7 Cho ba mol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình thuận nghịch như hình vẽ. Ở quá trình A-B, chất khí được dẫn nở đoạn nhiệt từ áp suất $5 \cdot 10^5$ (Pa) đến áp suất $1 \cdot 10^5$ (Pa) và thể tích V_B .

a) Tìm nhiệt độ ứng với từng trạng thái và V_B .

b) Tính công và nhiệt mà chất khí trao đổi với môi trường.

c) Tính hiệu suất của chu trình.



6.8 Một khối khí lí tưởng ($i=3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình gồm các quá trình: (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, (2-3) là quá trình đẳng áp, (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (3) có thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.

a) Vẽ sơ đồ chu trình trong mặt phẳng (P,V)

b) Tìm các nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.

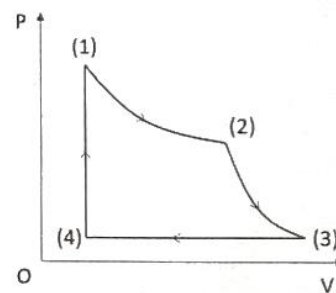
c) Tính hiệu suất của động cơ.

6.9 Cho khí lí tưởng (có bậc tự do $i=5$) thực hiện chu trình khép kín (Hình 2), (1-2) là quá trình đẳng nhiệt, (2-3) là quá trình đoạn nhiệt, (3-4) là quá trình đẳng áp, (4-1) là quá trình đẳng tích. Biết rằng ở trạng thái (1) khối khí có áp suất $P_1 = P_0 = 10^5$ N/m² và thể tích $V_1 = V_0 = 3 \cdot 10^{-3}$ m³, ở trạng thái (2) thể tích khối khí $V_2 = 3V_0$, ở trạng thái (3) áp suất khối khí $P_3 = P_0/5$. Hãy xác định:

a) Công khí nhận hoặc sinh trong các quá trình

b) Nhiệt khí nhận hoặc sinh trong các quá trình

c) Hiệu suất của chu trình



Hình 2

6.9 Một động cơ nhiệt với tác nhân là khí H_2 thực hiện một chu trình Carnot như sau: chuyển từ trạng thái (1) với các thông số trạng thái $p_1 = 3$ atm, $T_1 = 400$ K và $V_1 = 1$ lít sang (2) bằng quá trình giãn nở đẳng nhiệt, (2)→(3) là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, (3)→(4) là quá trình nén đẳng nhiệt, (4)→(1) là quá trình nén đoạn nhiệt. Biết $V_2 = 3$ lít, $V_3 = 4$ lít.

a) Biểu diễn các quá trình trên đồ thị (p, V) và tính các giá trị p_2 , p_3 , p_4 , V_4 và T_3

b) Nhiệt lượng mà khối khí nhận vào hoặc nhả ra trong từng quá trình đẳng nhiệt.

c) Tổng công mà khối khí thực hiện trong cả chu trình.

d) Hiệu suất của chu trình?